گزارش تحلیل داده Superstore(۲۰۱۵–۲۰۱۸)

تحلیل: ژانویه ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۸

تعداد سفارشات تحلیل‌شده: ۴٬۹۷۹ سفارش

1 .چکیده اجرایی(Executive Summary)

تحلیل ۴٬۹۷۹ سفارش فروشگاه زنجیره‌ای Superstore طی چهار سال منجر به شناسایی پنج یافته کلیدی شد:

فروش فصلی بودنواضح دارد پیک در) Q4 شهریور تا آذر

دسته *Technology* پرسودترین است،در حالی که*Furniture* فروش بالایی دارداما حاشیه سود آن پایین است.

West و East با هم ٪۶۰ فروش را می‌سازند

تخفیف بالای ٪۲۰ سود را نابود می‌کند

Consumer با ٪۴۹٫۸ بزرگ‌ترین بخش مشتریان است

بر اساس این یافته‌ها۶ پیشنهاد اجرایی ارائه شده است.

۲ .تعریف مسئله

۲٫۱ سوالات تجاری

1. **روند فروش در طول زمان چگونه بوده است؟ آیا فصلیت وجود دارد؟**
2. **کدام دسته‌بندی و زیردسته‌بندی بیشترین فروش و سود را داشته‌اند؟**
3. **کدام مناطق جغرافیایی بهترین عملکرد را دارند؟**
4. **تأثیر تخفیف بر سودآوری چیست؟**
5. **کدام بخش مشتریان ارزش بیشتری ایجاد می‌کنند؟**

۲٫۲ دامنه تحلیل

-دیتاست`Sample-Superstore.xlsx` :

-تعداد ردیف اولیه: ۹٬۹۹۴

-تعداد ردیف نهایی: ۴٬۹۷۹ (پس از پاک‌سازی)

-بازه زمانی: ۰۳-۰۱-۲۰۱۵ تا ۳۰-۱۲-۲۰۱۸

-تعداد ستون‌ها: ۲۱ ستون اصلی + ۵ ستون مشتق‌شده

۳ .روش‌شناسی

پروژه در ۶ مرحله انجام شد:

تعریف مسئله ← تدوین ۵ سوال تجاری

1. بارگذاری داده Pandas ← و بررسی اولیه
2. پاک‌سازی حذف تکراری، Type Conversion، فیلتر مقادیر نامعتبر
3. تحلیل اکتشافی Groupby (EDA) ، Aggregation، Trend Analysis
4. مصورسازی ← ۵ نمودار کلیدی + داشبوردGridSpec
5. گزارش‌دهی← تفسیر، پیامد تجاری، پیشنهادها

ساختار ماژولار:

-کدها به ۶ ماژول پایتون شکسته شده‌اند

-نوت‌بوک فقط نقش Orchestrator دارد

۴ .یافته‌های کلیدی(Key Findings)

یافته ۱. الگوهای فصلی‌قوی در فروش

مشاهده: فروش در هر سال در Q4 (مهر تا آذر) به اوج می‌رسد و در Q1 دی تا اسفند افت می‌کند. این الگو در هر ۴ سال(۲۰۱۵ – ۲۰۱۸)تکرار شده است.

پیامدالگوهای فصلی‌قابل پیش‌بینی است ← می‌توان موجودی انبار را برای پاییز آماده کرد.

یافته ۲. Technology ← پرسودترین، Furnitureکم‌سود

فروش به تفکیک دسته

دسته	فروش	سود	حاشیه سود
Technology	بالا	بالاترین	~۱۵٪
Furniture	بالاترین	کم	~۷٪

Office Supplies	متوسط	خوب	~۱۴٪

نکته حیاتی Furniture :فروش بالا دارد ولی حاشیه سود پایینی دارد.

یافته ۳ West — و East قهرمانان مناطق

منطقه	فروش	سهم
West	~$ K۳۲۳	۳۴٫۴٪
East	K ~$۲۶۱	۲۷٫۹٪
Central	~$K۲۲۴	۲۱٫۸٪
South	~$K۱۶۰	۱۶٫۰٪

West + East = ۶۲٫۳٪ فروش کل.

ریسک: تمرکز جغرافیایی → اگر یکی از این دو ضعیف شود، کل فروش لطمه می‌خورد.

یافته ۴ تخفیف بالای ۲۰٪ سود را نابود می‌کند

رابطه تخفیف و سود:

تخفیف کم =سود خوب

-تخفیف ۰–۱۰٪ → سود مثبت و سالم

-تخفیف ۲۰٪ → سود نزدیک صفر

-تخفیف ۳۰٪ → سود منفی

-تخفیف ۵۰٪ → بدترین (زیان سنگین)

نقطه بهینه:۱۰٪ تخفیف

-یافته ۵ Consumer — بزرگ‌ترین بخش، اما ریسک تمرکز

Segment	سهم فروش
Consumer	۴۹٫۸۱٪
Corporate	۳۲٫۵۹٪
Home Office	۱۷٫۶۰٪

ریسک: ~۵۰٪ فروش از یک بخش → وابستگی بالا.

۵ .تمرین‌های تکمیلی(Bonus Exercises)

تمرین ۱: میانگین زمان ارسال

میانگین: ~۳/۹ روز

میانه: ۴ روز

حداقل: ۰ روز

حداکثر: ۷ روز

تمرین ۲: سفارش‌های زیان‌ده

تحلیل سفارش‌های با سود منفی به تفکیک دسته و منطقه:

-بیشترین زیان Furniture :درCentral

-دومین زیان Office Supplies :درCentral

تمرین ۳: ۵ زیردسته برتر

رتبه	زیردسته	فروش
۱	Chairs	K۱۶۶~$
۲	Phones	K۱۵۸~$
۳	Storage	K۱۰۷~$
۴	Tables	K۱۰۰~$
۵	Accessories	K۷۲~$

تمرین ۴: سهمSegment

Consumer: -۴۹/۸۱٪

Corporate: -۳۲/۵۹٪

Home Office: -۱۷/۶۰٪

تمرین ۵: تحلیل فصلی

Q4 -بالاترین فروش

Q1 -کمترین فروش

تمرین ۶: ماتریس همبستگی

Profit ↔ Discount -همبستگی منفی

Profit ↔ Salesهمبستگی ضعیف مثبت

Profit ↔ Quantity همبستگی ناچیز

۶ .پیشنهادهای اجرایی(Recommendations)

پیشنهاد ۱: سقف تخفیف ٪۲۰

مسئله تخفیف بالای ٪۲۰ سود را منفی می‌کند.

اقدام: سیاست‌گذاری که تخفیف هیچ محصولی از ٪۲۰ بیشتر نشود.

منفعت: جلوگیری از زیان در تخفیف‌های سنگین.

پیشنهاد ۲: تمرکز برTechnology

مسئله Technology :پرسودترین دسته است.

اقدام: بازاریابی هدفمند، افزایش موجودی.

منفعت: افزایش حاشیه سود کل.

پیشنهاد ۳: بازنگری استراتژیFurniture

مسئله Furniture **:فروش بالا ولی حاشیه سود پایین دارد.

اقدام: بررسی قیمت‌گذاری، کاهش تخفیف، بررسی هزینه‌های حمل.

منفعت: بهبود حاشیه سود.

پیشنهاد ۴: رشد مناطق Central وSouth

مسئله: تمرکز ٪۶۲ فروش در دو منطقه.

اقدام: کمپین‌های هدفمند، بررسی ترجیحات محصولی.

منفعت: کاهش ریسک تمرکز.

پیشنهاد ۵: بررسی سفارش‌های زیان‌ده

مسئله: تمرکز زیان در Furniture/Central و.Office Supplies/Central

اقدام: تحلیل سفارش‌های زیان‌ده در این دو ترکیب.

منفعت: کاهش زیان کل.

پیشنهاد ۶: آماده‌سازی برای پیکQ4

مسئله: فروش در Q4 به اوج می‌رسد.

اقدام: افزایش موجودی، کمپین‌های پیش‌فروش.

منفعت: بهره‌برداری از فصلیت.

۷ .جمع‌بندی

این پروژه یک فرآیند کامل تحلیل داده از صفر تا صد را نشان داد:

-تعریف مسئله

-بارگذاری و پاک‌سازی

-تحلیل اکتشافی

-مصورسازی

-استخراج بینش

-گزارش‌دهی و پیشنهاد

یافته‌های کلیدی برای کسب‌وکار قابل اجرا هستند و ۶ پیشنهاد مشخص ارائه شد.

نکته متمایز پروژه: ساختار ماژولار حرفه‌ای که نگهداری و توسعه پروژه را در آینده آسان می‌کند.

۸ .محدودیت‌ها و کارهای آینده

محدودیت‌ها

-دیتاست فقط ۴ سال) ۲۰۱۵–۲۰۱۸(

-داده‌ها از یک فروشگاه زنجیره‌ای

-بدون اطلاعات دموگرافیک مشتریان (سن، جنسیت)

کارهای آینده

-تحلیل Sentiment نظرات مشتریان

-پیش‌بینی فروش باMachine Learning

-داشبورد تعاملی باPlotly

-تحلیل سبد خرید(Market Basket Analysis)